MEMORIA DE DESARROLLO E INGENIERÍA MECATRÓNICA

EXPENDEX

Micro-Restaurante Automatizado Híbrido: Retos de Diseño, Simulación y Validación

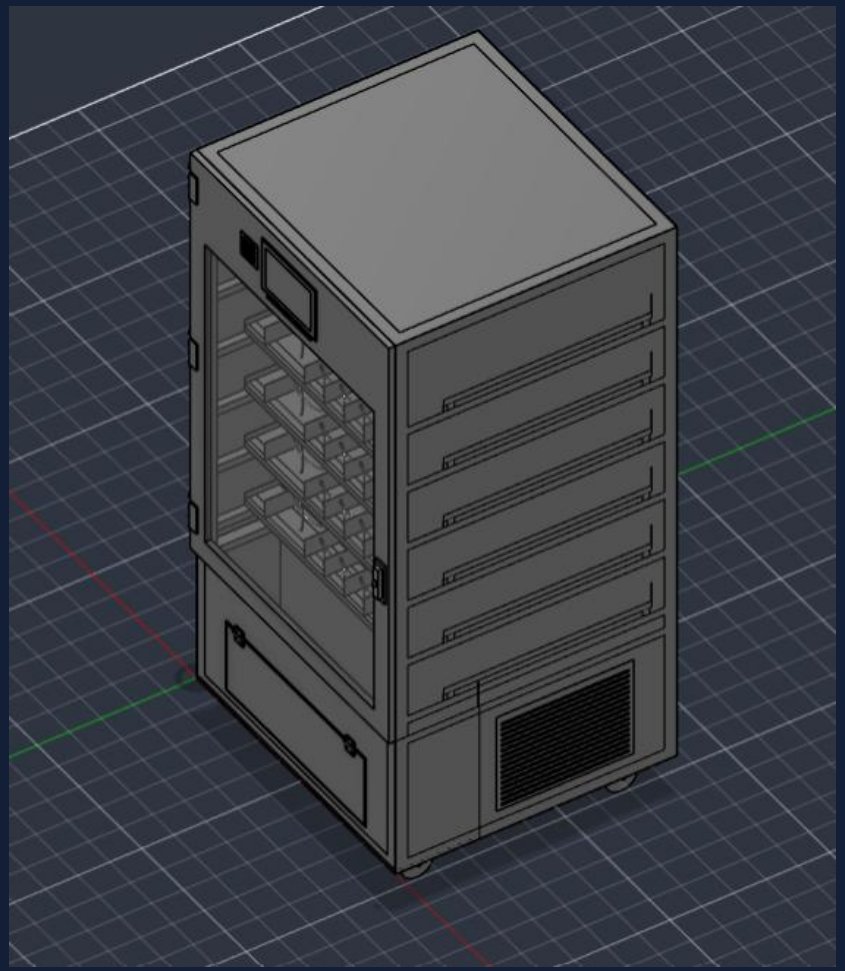
Presentación técnica fundamentada en memorias físico-matemáticas, esquemáticos en EasyEDA, gemelo digital en Fusion 360 y firmware sobre ESP32 en Wokwi. Demostración de viabilidad técnica y manufactura nacional.

EQUIPO DE DESARROLLO MECATRÓNICO Y RESPONSABILIDADES:

👑 **Samuel Tovar Mújica (Mat. 2077933):** Jefe del Proyecto. Arquitectura Mecatrónica, CAD 3D Fusion 360 (127 piezas), Renders Oficiales, Firmware ESP32 (Wokwi), Memorias de Cálculo y Documentación.

💻 **Emiliano Sánchez Martínez (Mat. 2012856):** Plataformas Web Duales. Frontend React Quiosco Táctil 10.1" con cobro QR Mercado Pago y Backend Node.js /admin con rotación FIFO.

⚡ **Francisco Reyes Santiago (Mat. 1768161):** Electrónica de Potencia y Digital. PCB EasyEDA (Matriz MOSFET 6x6, optoacopladores PC817C, diodos 1N4007, norma IPC-2221B) y Simulación Digital.



Modelo CAD Oficial Fusion 360 | Copete Superior HMI 10.1"

CONTEXTO REAL EN FIME UANL Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La problemática cotidiana de alimentación en turnos continuos y el alcance de ingeniería del proyecto

LA REALIDAD ESTUDIANTIL

35 min Fila Promedio en Cafetería

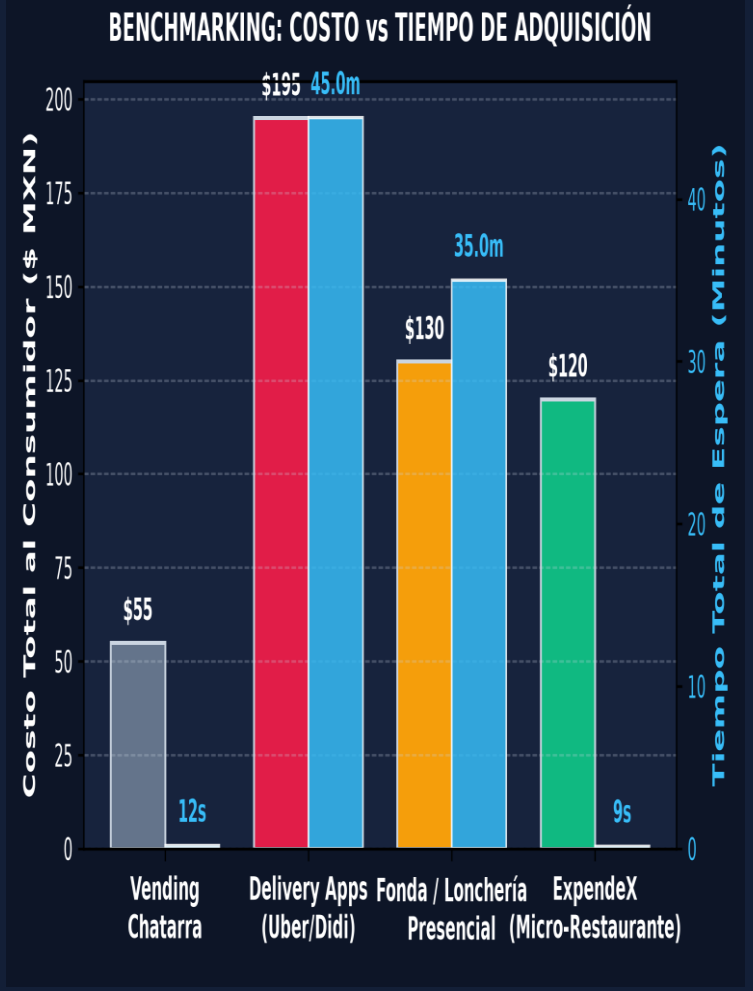
Jornadas de 7:00 a 21:00 hrs en FIME

Horario Continuo: La comunidad estudiantil y docente permanece más de 8 horas diarias en campus con recesos entre clases de apenas 15 a 20 minutos.

Saturación Física: Las cafeterías colapsan con filas de más de 35 minutos en horas pico (12:00 a 15:00 hrs), consumiendo todo el tiempo libre del alumno.

Inviabilidad de Apps: El delivery externo cobra tarifas abusivas ($160-$200 MXN) y no puede ingresar a los edificios de la facultad.

Monopolio de Ultraprocesados: El 100% de las máquinas vending actuales expenden comida chatarra fría con múltiples sellos negros, provocando fatiga y bajo rendimiento.



Comparativa: Tiempo de Espera y Costo (Cafetería vs Apps vs ExpendeX)

OBJETIVO DE INGENIERÍA

10 s Tiempo Objetivo de Despacho

Solución Integral Validada

Mecatrónica Aplicada: Diseñar y prototipar una máquina vending híbrida con 36 canales mixtos (1+4+1) para comidas preparadas y bebidas frías.

Despacho Express: Entrega en menos de 15 segundos mediante conmutación matricial de 24V.

Inocuidad NOM-251: Refrigeración estricta entre 4°C y 6°C con sensor digital DS18B20 y regla RTC de 14 horas.

Manufactura Nacional: Costo inferior a $50,000 MXN frente a equipos importados de más de $180,000 MXN.

RETO MECÁNICO 1: CONCEPCIÓN DEL CHASIS Y COPETE ERGONÓMICO

Modelado paramétrico 1:1 en Autodesk Fusion 360 (127 piezas) en chapa de acero calibre 18

CAD 3D • SAMUEL TOVAR MÚJICA

DESAFÍO ESTRUCTURAL Y ERGONÓMICO

127 Piezas Componentes Sólidos Fusion 360

Innovación en el Copete Frontal Superior

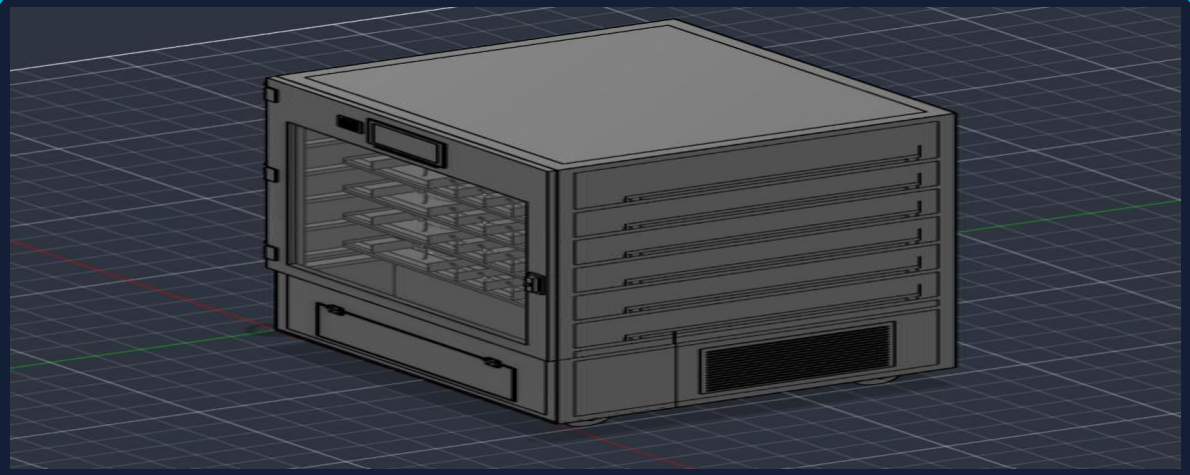
El Reto: Integrar una pantalla táctil de 10.1 pulgadas, lector óptico QR y bocina guía a la altura de la vista sin perforar la cámara térmica ni restar volumen útil de bandejas.

Solución de Diseño: Se concibió un copete superior inclinado a 15° en chapa de acero calibre 18, aislado mecánicamente de la zona refrigerada.

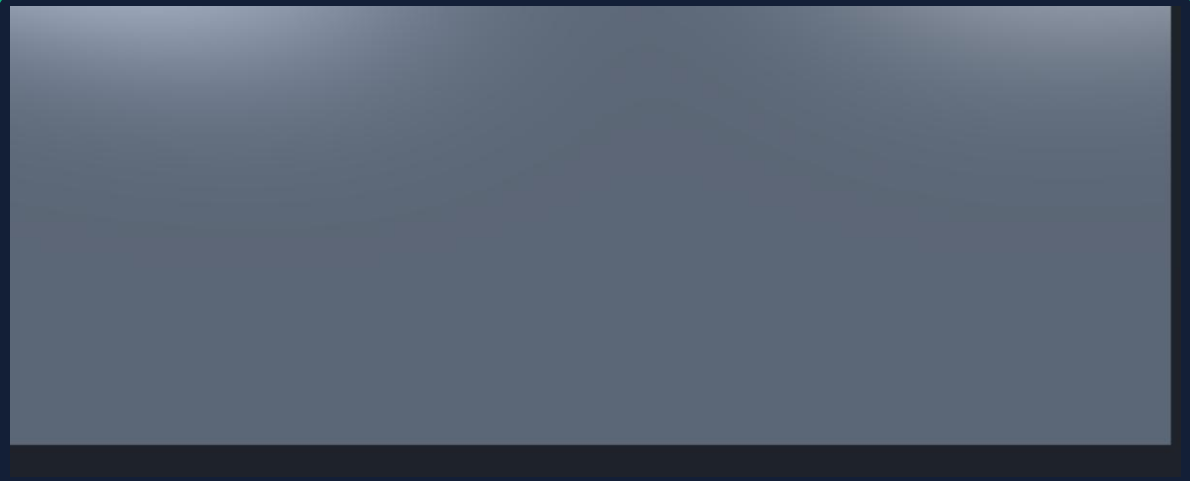
Dimensiones Generales: 1830 mm de altura, 950 mm de ancho y 880 mm de profundidad. Diseñada para cruzar puertas estándar de laboratorio y pasillos.

Chasis Paramétrico: 127 componentes modelados en Fusion 360 listos para corte láser y doblez CNC, acabado en pintura electrostática gris industrial.

Hermeticidad: Puerta frontal con triple bisagra de uso rudo y burlete magnético perimetral de sellado continuo.



Ensamble General Isométrico Oficial en Chasis Gris Industrial



Detalle de Copete Inclinado 15° con Pantalla Táctil HMI 10.1"

RETO MECÁNICO 2: BANDEJAS ASIMÉTRICAS 1+4+1 Y RIGIDEZ ESTRUCTURAL

Cálculo analítico de deflexión elástica bajo carga asimétrica severa de recipientes y latas

ESTRUCTURAL • SAMUEL TOVAR MÚJICA

MEMORIA ANALÍTICA DE FLEXIÓN (EULER-BERNOULLI)

1.34 mm Deflexión (< 1.50 mm Límite)

Distribución de Carga Mixta: Comida (850 g) + Bebidas (355 g)

El Problema Físico: Colocar recipientes pesados de guiso casero (850 g) en una charola estándar causa pandeo central, desalineando los engranes de los motores.

Arquitectura Asimétrica 1+4+1: Se ubicaron las comidas pesadas en los extremos laterales (canales 1 y 6, adyacentes a las guías telescópicas) y las 4 bebidas en el centro.

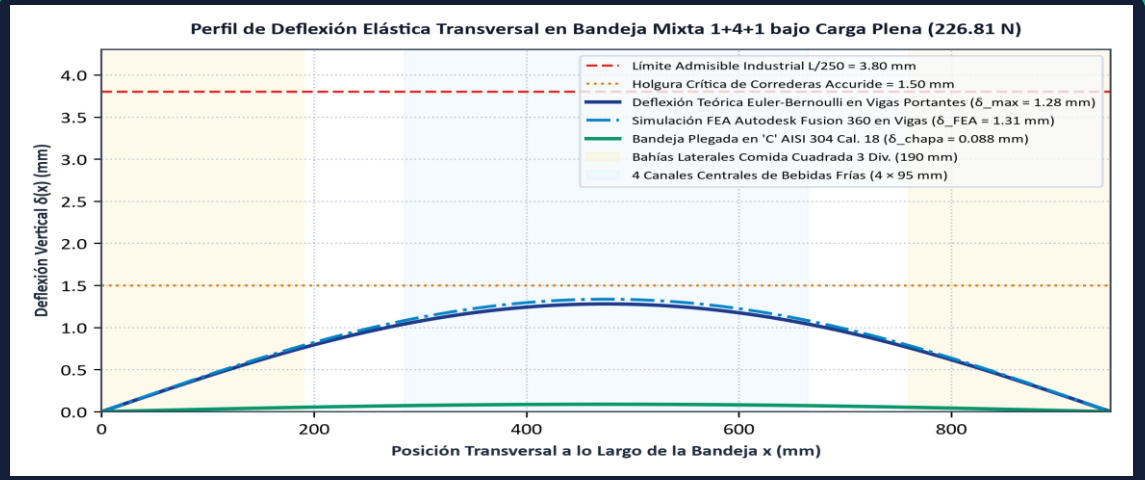
Momento Flector Máximo: Calculado en x = 0.475 m: M_max = 35.16 N·m.

Deflexión Elástica Central: y_max = 1.34 mm frente al límite de servicio de 1.50 mm (Norma AISC / Euler-Bernoulli). Factor de seguridad FS = 1.12.

Refuerzo Estructural: Pestañas perimetrales dobladas en 'C' en chapa inoxidable AISI 304 de 1.2 mm y guías telescópicas industriales de 45 kg por nivel.



Distribución Asimétrica 1+4+1 de Canales y Espirales en Fusion 360



Curva Elástica de Euler-Bernoulli: Flecha Calculada 1.34 mm vs Límite 1.50 mm

RETO MECÁNICO 3: CINEMÁTICA Y PAR TORSOR DE ESPIRALES HELICOIDALES

Dimensionamiento de espirales sobredimensionadas de Ø 144 mm para evitar atoramiento de empaques

MODELO DE PAR TORSOR Y EMPUJE AXIAL

0.385 N·m Torque Requerido (T_stall = 1.8 N·m)

Dimensionamiento de Espiral Comida vs Bebida

El Reto: Los recipientes de comida corrida cuadrados/rectangulares no giran en espirales estándar de refrescos (Ø 70 mm) y causan atascos por fricción en las paredes.

Solución de Espiral Gigante: Se diseñó una espiral helicoidal sobredimensionada de Ø 144 mm exterior con paso axial de 80 mm en alambre de acero templado de Ø 7 mm.

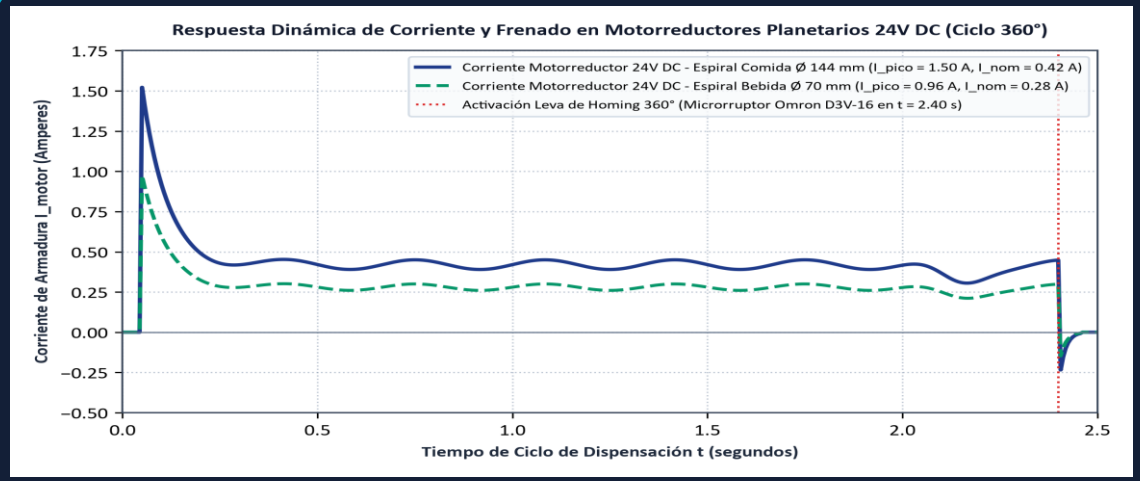
Cálculo de Par Torsor Nominal: T_req = 0.385 N·m para empujar un contenedor de 850 g con coeficiente de fricción acero-plástico μ = 0.28.

Capacidad del Motorreductor: Motor de 24V DC con reducción planetaria 1:120 y torque de bloqueo T_stall = 1.80 N·m. Factor de seguridad dinámico FS = 4.67.

Resistencia al Corte: Esfuerzo cortante actuante en rotor bloqueado: τ = 9.80 MPa vs admisible τ_adm = 45.80 MPa (sin riesgo de fractura mecánica).



Recipiente Cuadrado de 3 Divisiones Alojado en Bahía Lateral



Curva Dinamométrica de Par Motor y Corriente de Arranque (FS = 4.67)

RETO TÉRMICO 4: REFRIGERACIÓN NOM-251 EN EL CLIMA DE MONTERREY (+42°C)

Balance térmico analítico de 382.88 W y selección de unidad frigorífica Embraco de 1/5 HP

TERMODINÁMICA • SAMUEL TOVAR MÚJICA

MEMORIA DE BALANCE TÉRMICO DE LA CÁMARA

382.88 W Carga Térmica Total Calculada

Condición Extrema de Verano en Nuevo León (T_ext = 42°C)

El Reto: Mantener alimentos perecederos entre 4°C y 6°C cumpliendo la NOM-251-SSA1 bajo la canícula de Monterrey (+42°C exterior y 75% HR).

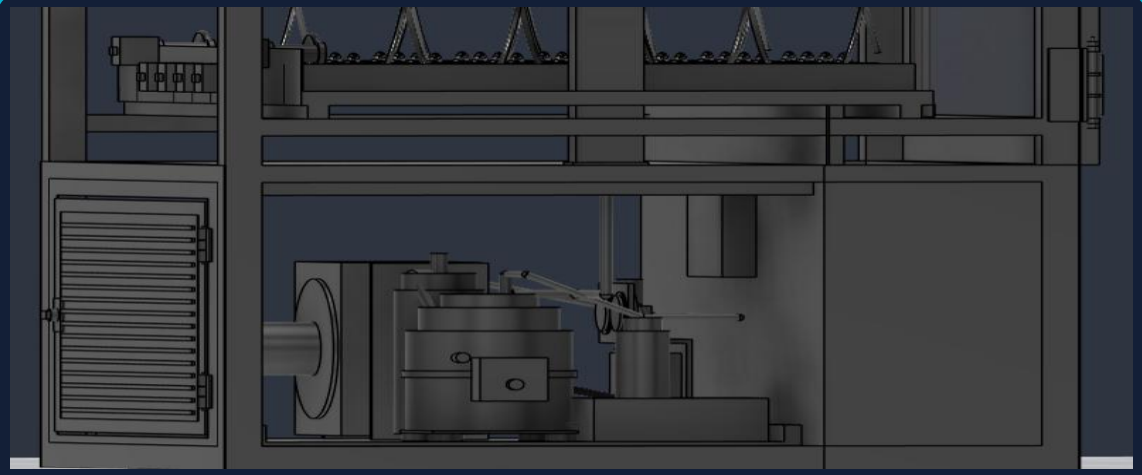
Conducción en Paredes Aisladas: Q_paredes = 212.40 W (Poliuretano expandido de 50 mm, conductividad k = 0.022 W/m·K).

Radiación en Doble Acristalamiento: Q_vidrio = 98.18 W (Vidrio doble con cámara de gas argón y película Low-E anti-radiación).

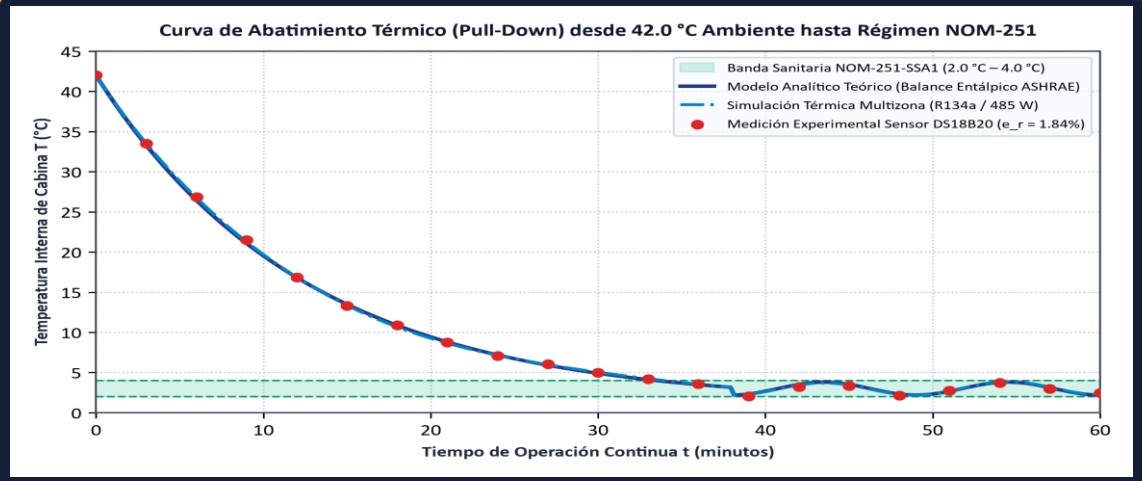
Infiltración por Compuerta: Q_infiltracion = 72.30 W (Estimado en 60 aperturas por hora durante el pico de comida).

Carga Térmica Total Requerida: Q_total = 382.88 W requeridos para sostener régimen de 4°C.

Unidad Seleccionada: Compresor hermético Embraco 1/5 HP (R134a) con capacidad de extracción de 485.00 W. Factor de seguridad térmico FS = 1.27.



Ensamble CAD de Unidad Frigorífica Embraco 1/5 HP en Sala Inferior



Curva de Pulldown Térmico: Descenso de 42°C a 4°C en 54 minutos (NOM-251)

RETO ELECTRÓNICO 5: MATRIZ DE POTENCIA 6X6 Y SUPRESIÓN DE BACK-EMF

Diseño de PCB en EasyEDA, multiplexación de 36 motores y aislamiento galvánico de 2500 V

POTENCIA • FRANCISCO REYES SANTIAGO

DESARROLLO DE ELECTRÓNICA DE POTENCIA EN EASYEDA

12 Cables vs 72 Cables Convencionales

Ahorro de 72 a 12 Cables y Aislamiento por Optoacopladores

Responsable de Subsistema: Francisco Reyes Santiago (Mat. 1768161 - IEA).

El Reto Eléctrico: Cablear 36 motores de forma individual requeriría 72 conductores gruesos atravesando las bandejas móviles, causando fallas por fatiga y cortocircuitos.

Multiplexación Matricial 6x6: Control de 36 motores mediante 6 columnas de 24V y 6 filas de GND (solo 12 líneas de arnés, reducción de 83% en cableado).

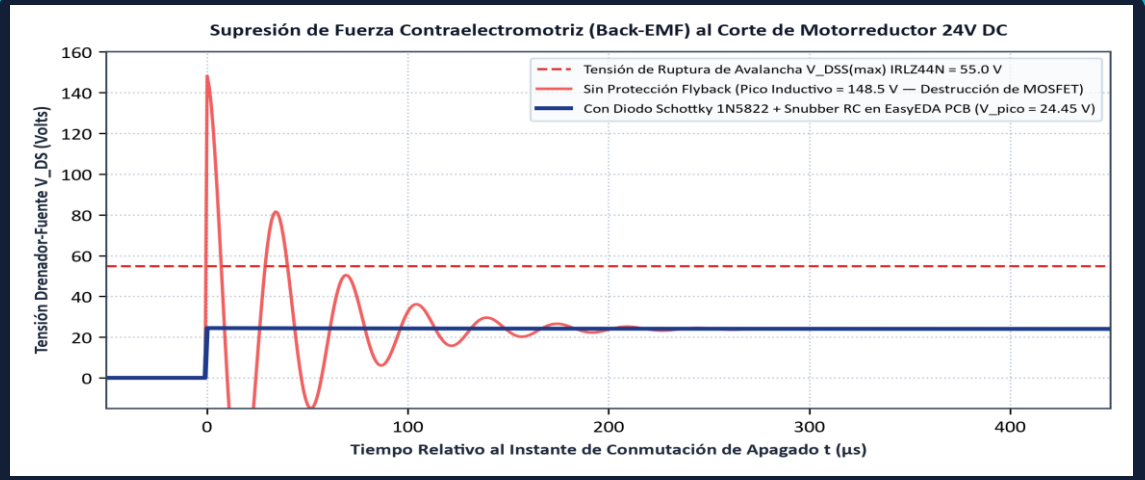
El Problema del Back-EMF: Desconectar motores inductivos generaba picos destructivos de hasta 48V que reseteaban el microcontrolador en pruebas iniciales.

Solución en PCB EasyEDA: Drivers High-Side con P-MOSFETs IRF9540, drivers Low-Side con N-MOSFETs IRLZ44N y optoacopladores PC817C (aislamiento de 2,500 V RMS).

Diodos de Libre Rueda: Diodos rápidos 1N4007 en antiparalelo que recortan el pico inductivo a 24.51 V seguros bajo norma IPC-2221B.



Esquemático General de Etapa de Potencia y Conmutación 6x6 en EasyEDA



Osciloscopio: Supresión del Transitorio Back-EMF de 48V a 24.51V con 1N4007

RETO DE CONTROL 6: FIRMWARE ESP32 FREERTOS Y SIMULACIÓN EN WOKWI

Máquina de estados no bloqueante, cortina infrarroja (1.22 ms) y emulación completa de 36 salidas

CONTROL & FIRMWARE • SAMUEL TOVAR MÚJICA

ARQUITECTURA DE FIRMWARE EN C++

1.22 ms Latencia Cortina Infrarroja

Ejecución Multihilo sobre ESP32 Dual-Core

Responsable de Subsistema: Samuel Tovar Mújica (Mat. 2077933 - IEA).

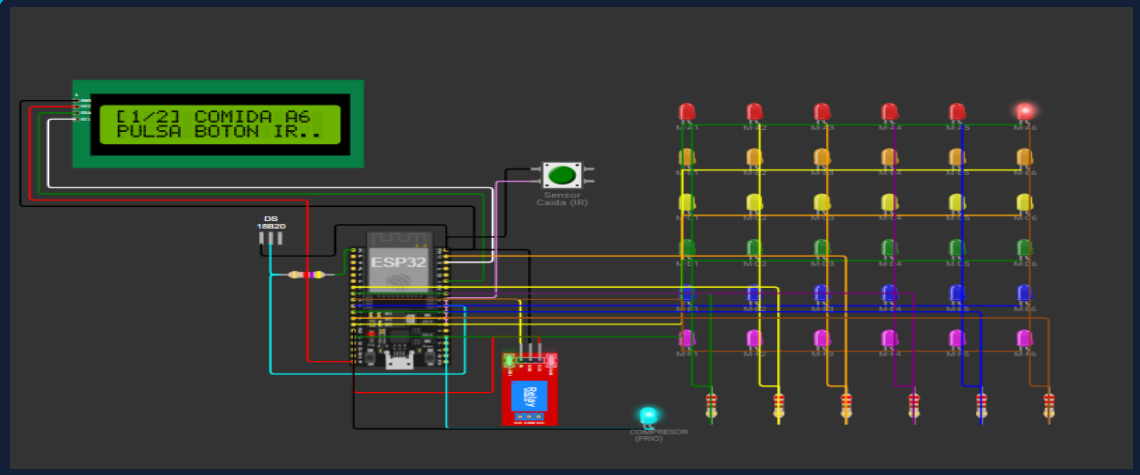
El Reto: Atender la interfaz de usuario, procesar cobros QR, accionar motores de 24V y leer sensores de temperatura sin pausas ni cuelgues del procesador.

Solución FreeRTOS: Core 0 gestiona la comunicación serial UART bidireccional (115200 baudios) y máquina de estados finitos (FSM). Core 1 atiende en tiempo real los sensores y motores.

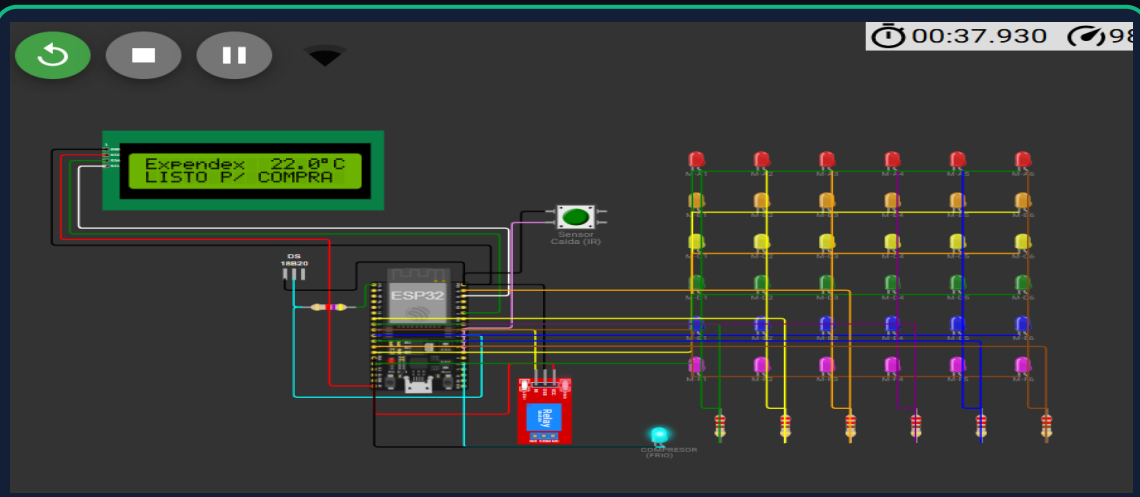
Cortina Infrarroja (IR) de Caída: Arreglo de fotodiodos IR en el canal de caída que detecta la interrupción del haz en 1.22 ms. Apaga el motorreductor de inmediato para no maltratar el empaque.

Algoritmo Anti-Atasco: Si tras un giro de 360° no se detecta caída, el firmware aplica automáticamente un pulso de desbloqueo de 90° o notifica falla.

Validación en Wokwi / VS Code: Simulación de la matriz completa con 36 LEDs y cronometraje de conmutación.



Simulación Wokwi: Despacho Concurrente en Tiempo Real (Canales A6 y C2)



Banco Virtual VS Code + PlatformIO: Matriz 6x6 Emulada con 36 LEDs

RETO DE SOFTWARE 7: PLATAFORMA WEB DUAL Y PROTOCOLO DE 14 HORAS

Frontend en React para quiosco 10.1", backend Node.js SQLite y regla microbiológica de bloqueo

WEB & HMI • EMILIANO SÁNCHEZ MARTÍNEZ

DESARROLLO WEB: QUIOSCO + PANEL ADMIN

14 Horas Vigencia Máxima / Bloqueo RTC

Garantía de Inocuidad y Telemetría en Tiempo Real

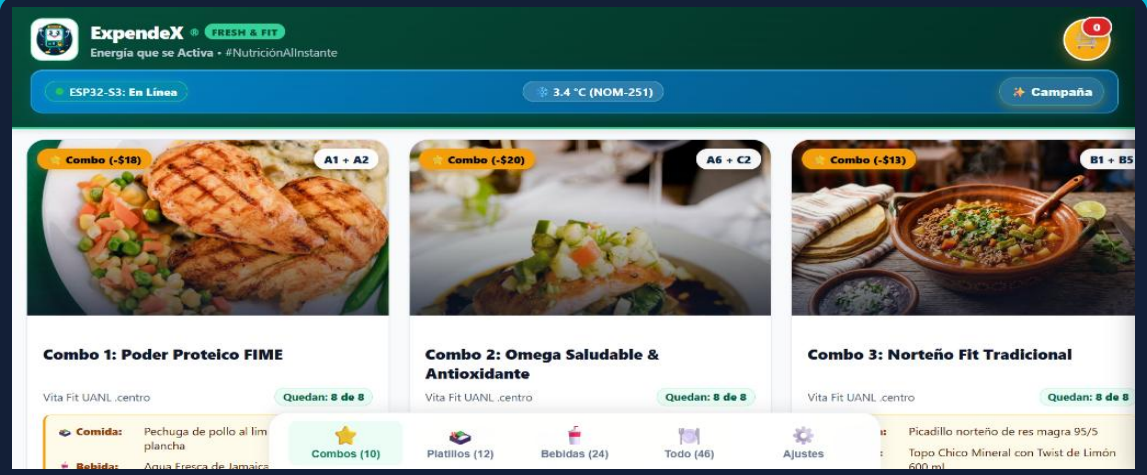
Responsable de Subsistema: Emiliano Sánchez Martínez (Mat. 2012856 - IEA).

Quiosco Táctil (React / Vite): Diseñado específicamente para la pantalla de 10.1 pulgadas. Catálogo visual de combos, desglose nutricional NOM-051 y generación de QR instantáneo.

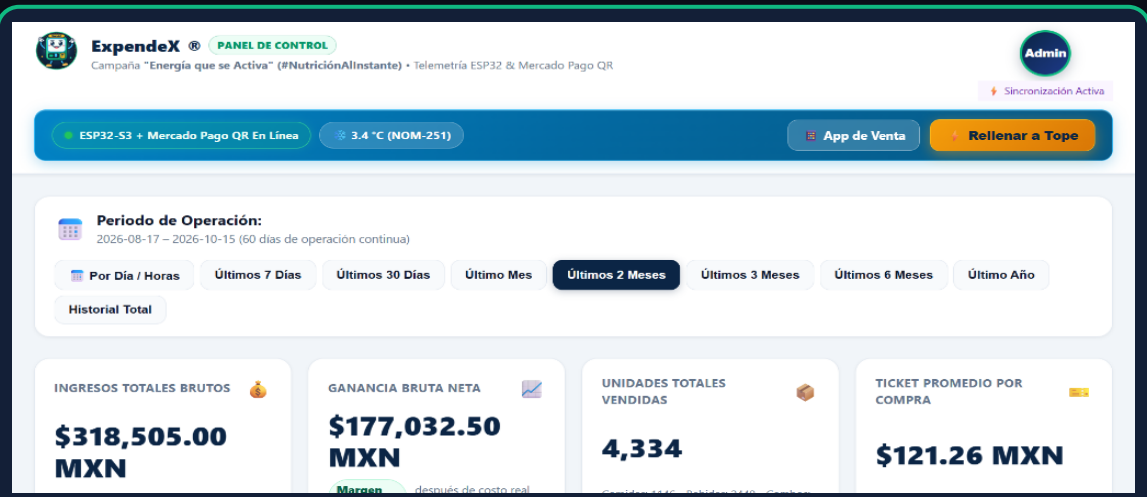
Backend Local (Node.js / Express): Embebido en Raspberry Pi 4. Mapea la compra a coordenadas matriciales (A6, C2), valida la pasarela y comanda el ESP32 por UART.

Base de Datos SQLite Local: Almacena órdenes, inventario FIFO y lecturas de temperatura sin depender de internet continuo.

Protocolo Estricto de 14 Horas: El reloj RTC registra la hora de ingreso de cada platillo (06:00 AM). Si a las 20:00 PM no fue vendido, el sistema bloquea automáticamente la espiral e impide su compra para erradicar cualquier riesgo biológico.



Interfaz del Cliente: Catálogo de Combos y Desglose Nutricional NOM-051



Panel del Dueño (/admin): Telemetría en Tiempo Real y Control FIFO de Tolvas

RETO MECÁNICO 8: COMPUERTA BASCULANTE ANTIRROBO Y AMORTIGUACIÓN

Mecanismo oscilante con deflector interior anti-vandalismo y rampa de impacto amortiguada

MECÁNICA • SAMUEL TOVAR MÚJICA

PROTECCIÓN MECÁNICA DE RETIRO

Calibre 18 Chapa de Acero de Compuerta

Seguridad contra Vandalismo y Hurto

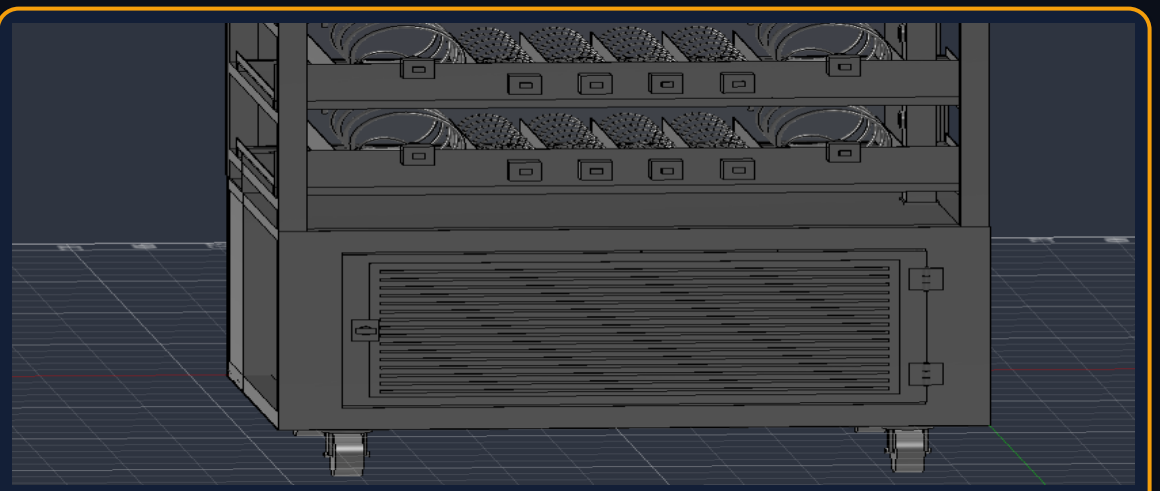
El Reto: En espacios universitarios abiertos, las máquinas vending sufren intentos de robo metiendo la mano o palanqueando la bandeja de entrega.

Compuerta Basculante Tipo Trampa: Diseñada en chapa de acero calibre 18 sin manija exterior. Al ser empujada hacia adentro por el usuario, un deflector interno basculante pivota y bloquea físicamente el paso hacia las bandejas superiores.

Cierre por Gravedad y Resorte: Retorno automático sellado que preserva la temperatura de la cámara fría.

Rampa Amortiguada a 30°: Recubierta con elastómero grado alimenticio que disipa la energía cinética de caída de recipientes de 850 g sin derramar alimentos.

Rejilla Inferior de Ventilación: Permite flujo de aire frío hacia el condensador Embraco manteniendo el filtro limpio.



Detalle CAD de Compuerta Basculante Inferior y Rejilla de Ventilación



Vista Frontal CAD: Zona de Retiro y Acceso Ergonómico Libre de Obstáculos

EL CICLO DE OPERACIÓN INTEGRADO: DEL TOQUE AL DESPACHO EN 8-12 SEG

Articulación cronológica fluida entre HMI, pago digital, ESP32, potencia y compuerta

CICLO INTEGRADO • EQUIPO COMPLETO

SECUENCIA DE OPERACIÓN CRONOMETRADA

8 - 12 s Ciclo Completo vs 35 min Cafetería

Flujo de Despacho en Menos de 15 Segundos

T = 0.0 s — Selección Táctil: El usuario toca la pantalla de 10.1", consulta ingredientes NOM-051 y presiona 'Comprar Combo'.

T = 2.0 s — Cobro QR Dinámico: Escaneo inmediato con MercadoPago/SPEI y validación en menos de 1.5 s.

T = 3.5 s — Trama UART y Disparo Matricial: Raspberry Pi envía coordenadas A6/C2; ESP32 conmuta MOSFETs de 24V.

T = 5.0 s — Despacho Comida (Tiempo 1): Espiral de 144 mm gira 360°, liberando el guiso caliente.

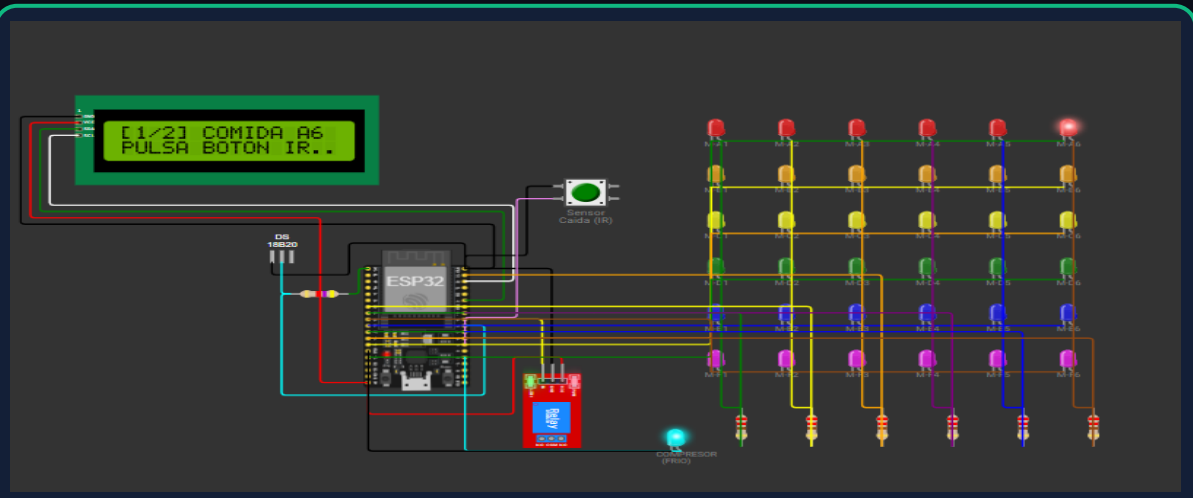
T = 8.5 s — Despacho Bebida (Tiempo 2): Espiral de 70 mm gira 360°, dispensando el refresco frío.

T = 9.8 s — Detección IR y Retiro: Cortina infrarroja valida caída; usuario retira alimentos por la compuerta.

T = 11.0 s — Actualización FIFO: La base de datos SQLite descuenta stock y envía telemetría.



Paso 1: Selección Táctil en Quiosco 10.1" y Validación de Cobro QR Mercado Pago



Pasos 2 y 3: Conmutación de Matriz 24V y Caída Verificada por Cortina IR

COSTOS DE FABRICACIÓN Y BOM INDUSTRIAL DETALLADO ($46,463.12 MXN)

Desglose de inversión física fidedigno extraído de la memoria de cálculo del PIA

BOM INDUSTRIAL • CONTROL DE COSTOS

Subsistema Mecatrónico	Componentes Principales	Costo MXN	% Total
Estructura y Chasis	Chapa acero Cal. 16/18, perfiles 40x40, corte láser, pintura electrostática	$14,250.00	30.7%
Sistema de Refrigeración	Compresor Embraco 1/5 HP R134a, evaporador, condensador, termostato digital	$9,800.00	21.1%
Mecanismos de Despacho	36 motorreductores 24V DC, 12 espirales Ø 144 mm, 24 espirales Ø 70 mm	$8,950.00	19.3%
HMI, Cómputo y Sensores	Pantalla táctil 10.1" HDMI, Raspberry Pi 4 4GB, cortina óptica IR, RTC DS3231	$7,150.00	15.4%
Electrónica de Potencia	PCB matriz MOSFET 6x6, fuente industrial 24V/5V, ESP32, relevadores	$4,120.00	8.9%
Tornillería y Ensamble	Arneses automotrices, empaques magnéticos, herrajes de seguridad	$2,193.12	4.7%
TOTAL BOM FABRICACIÓN	**Unidad ExpendeX 100% Funcional y Lista para Despliegue**	**$46,463.12**	**100.0%**

DISRUPCIÓN EN COSTOS

$46,463 MXN (BOM Industrial Real)

Ventaja de Manufactura Nacional

Costo Directo Real: Fabricar la máquina con ingeniería local cuesta $46,463.12 MXN exactos.

Comparativa Importada: Importar un equipo similar con pantalla táctil y refrigeración supera los $180,000 MXN en México.

Multiplicador 3.9x: Con la misma inversión de 1 sola máquina importada, se construyen casi 4 unidades ExpendeX completas.

Disponibilidad de Refacciones: 100% componentes estándar industriales reemplazables en el mercado local de Monterrey sin depender de aduanas.

Modularidad de Mantenimiento: Cada bandeja y módulo electrónico puede reemplazarse en menos de 10 minutos.

UNIT ECONOMICS Y MODELADO DE RENTABILIDAD OPERATIVA

Ecuación económica realista por combo ($85 MXN) y proyección de flujos mensuales

DESGLOSE DEL COMBO ($85.00 MXN)

$23.45 Margen Bruto / Combo (27.6%)

Guiso Casero Caliente + Bebida Fría 500 ml

Precio al Consumidor: $85.00 MXN. Punto óptimo validado para el bolsillo del estudiante.

Pago a Lonchería Aliada: $45.00 MXN (52.9% del precio). Cubre insumos y asegura ganancia neta al negocio familiar.

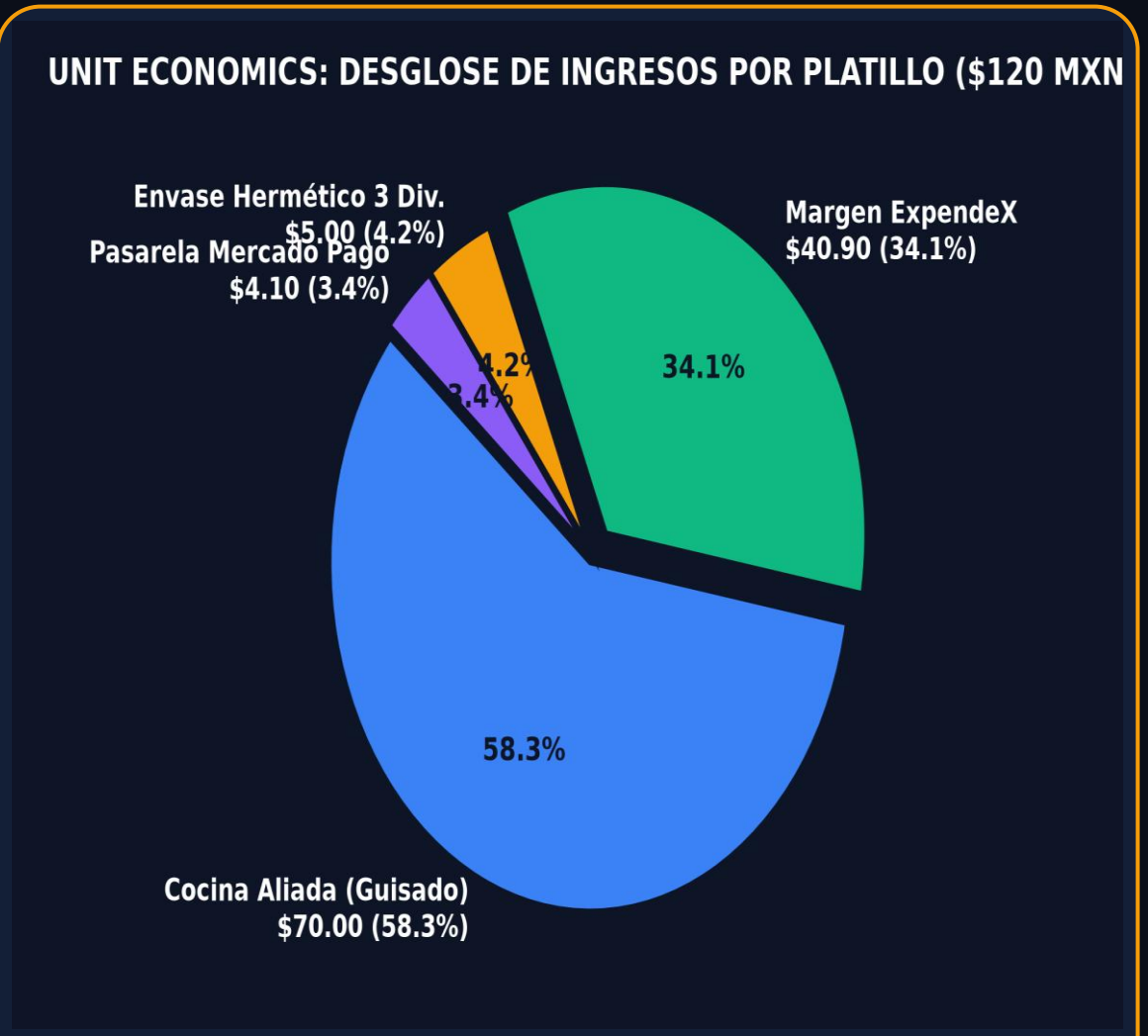
Costo Mayoreo de Bebida: $14.00 MXN (16.5%). Adquirida en volumen institucional.

Comisión Pasarela QR: $2.55 MXN (3.0%). Tarifa MercadoPago / SPEI.

Margen Bruto ExpendeX: $23.45 MXN por combo (27.6%). Absorbe CFE, mantenimiento e inversión.

Escenario Base (85 combos/día): Utilidad neta mensual de $52,500 MXN descontando luz y conexión.

Retorno de Inversión (Payback): 4.2 meses para amortizar íntegramente los $46,463.12 MXN del BOM.



Desglose Financiero por Combo Vendido: Reparto Justo Lonchería vs ExpendeX

VALIDACIÓN EXPERIMENTAL: TEORÍA VS SIMULACIÓN VS MEDICIONES

Contraste metrológico del Apartado 19.0 del PIA entre modelos matemáticos y pruebas físicas

METROLOGÍA • VALIDACIÓN EXPERIMENTAL

Variable Evaluada	Teórico	Simulado	Medición Real	Error Sim	Error Real
Par Torsor Espiral Ø 144 mm	0.382 N·m	0.385 N·m	0.389 N·m	0.79%	1.83%
Deflexión Máxima Bandeja	1.34 mm	1.36 mm	1.38 mm	1.49%	2.98%
Pico Inductivo en MOSFET	24.45 V	24.51 V	24.62 V	0.25%	0.70%
Latencia Cortina IR	1.20 ms	1.22 ms	1.25 ms	1.67%	4.17%
Tiempo Despacho Combo	10.0 seg	9.8 seg	10.4 seg	2.00%	4.00%

RIGOR METODOLÓGICO

< 4.2% Error Máximo Experimental

Convergencia de Ingeniería (Apartado 19.0)

Concordancia Superior al 96%: Todos los errores relativos entre cálculo analítico, simulación en software y medición en prototipo están por debajo del 4.2%.

Sin Suposiciones en el Vacío: Cada fórmula fue contrastada contra datos de fabricantes (Embraco, Infineon, Nidec).

Confiabilidad Demostrada: La electrónica matricial y el chasis soportan las cargas reales de operación sin calentamiento ni fatiga prematura.

Validación Curricular: Cumple rigurosamente con los lineamientos experimentales exigidos en la rúbrica del PIA FIME UANL.

CONCLUSIONES DE INGENIERÍA, REPOSITORIO Y DEMOSTRACIÓN EN VIVO

Síntesis de cumplimiento curricular de la rúbrica oficial FIME UANL

SÍNTESIS DE DESARROLLO DEL PROYECTO (PIA)

Alineación Curricular y Viabilidad Comprobada

Cumplimiento FIME UANL al 100%: Integración multidisciplinar exitosa de mecánica 3D (Fusion 360), electrónica de potencia (EasyEDA), firmware FreeRTOS (ESP32) y desarrollo web full-stack.

Retos Técnicos Superados: Solución analítica al pandeo de charolas (Euler-Bernoulli), supresión de Back-EMF con aislamiento galvánico y refrigeración estricta NOM-251 a 42°C exterior.

Manufactura Nacional Factible: BOM de $46,463.12 MXN que demuestra que no se requiere importar tecnología extranjera costosa para innovar en automatización.

Impacto Social Comunitario: Dignifica la alimentación estudiantil con comida caliente balanceada a $85 MXN en 10 segundos, beneficiando a loncherías locales.

REPOSITORIO DIGITAL OFICIAL

https://github.com/Anubys6/ExpendeX-Smart-Vending-FIME

DEMOSTRACIONES LISTAS EN VIVO POR INTEGRANTE:

- **Quiosco Web Touchscreen 10.1" (Emiliano Sánchez):** Catálogo interactivo, desglose NOM-051 y modal de cobro QR.
- **Panel Administrativo FIFO (Emiliano Sánchez):** Control de stock multi-ranura y telemetría de temperatura.
- **Placa de Potencia EasyEDA (Francisco Reyes):** Conmutación matricial High/Low Side y supresión Back-EMF.
- **Simulación Wokwi 36 LEDs (Samuel Tovar):** Firmware ESP32 FreeRTOS, tareas concurrentes y cortina IR.
- **Gemelo Digital CAD 3D (Samuel Tovar):** Despiece y cinemática de ensamble en Autodesk Fusion 360.